

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Função de Primeiro Grau

1) INTRODUÇÃO

Quando uma função é do tipo:

$$f(x) = ax + b$$

Onde “a” e “b” são constantes reais, temos uma **função de primeiro grau**.

Esse nome “primeiro grau” ocorre porque o maior expoente de “x” é igual a 1.

Podemos representar essa função por meio de um gráfico.

Exemplo:

$$f(x) = 3x + 4$$

Considere que o domínio desta função seja o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$

Para achar as imagens, basta substituímos x pelos elementos de A.

Quando x vale 1, temos:

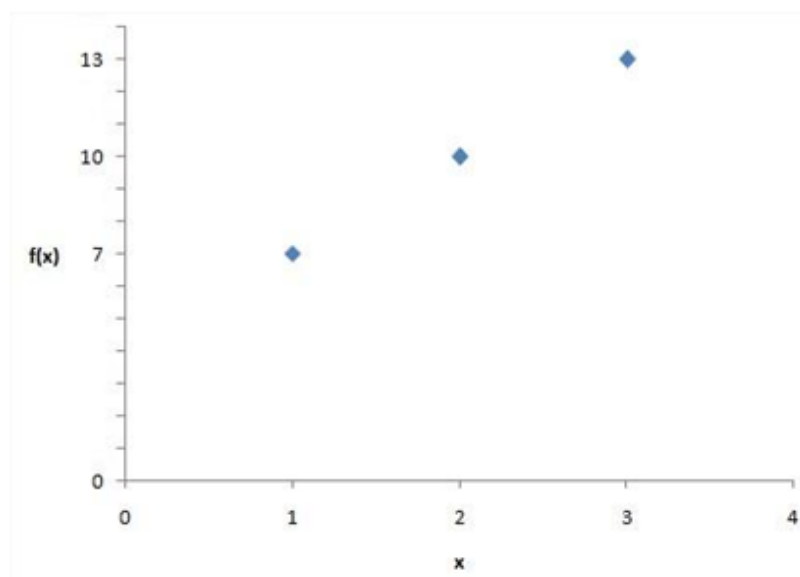
$$f(1) = 3 \times 1 + 4 = 7$$

Analogamente:

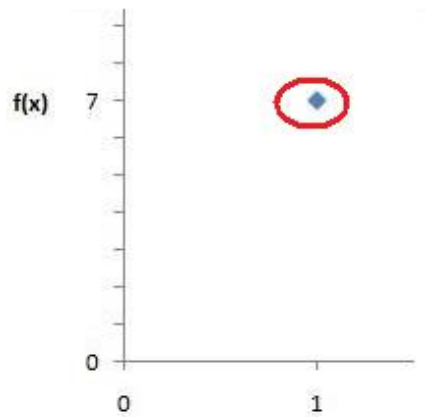
$$f(2) = 3 \times 2 + 4 = 10$$

$$f(3) = 3 \times 3 + 4 = 13$$

Podemos representar esta função em um gráfico.



Cada pontinho serve para indicar os números relacionados. O ponto destacado em vermelho abaixo indica que a imagem de 1 é 7:



Para indicar esse ponto, escrevemos assim:

$$(1, 7)$$

O primeiro número entre parêntesis indica o valor de “x” – eixo horizontal, e o segundo número indica o valor de $f(x)$ – eixo vertical.

Quando uma função envolve intervalos reais, há infinitos pontinhos que, unidos, formam retas, curvas, etc.

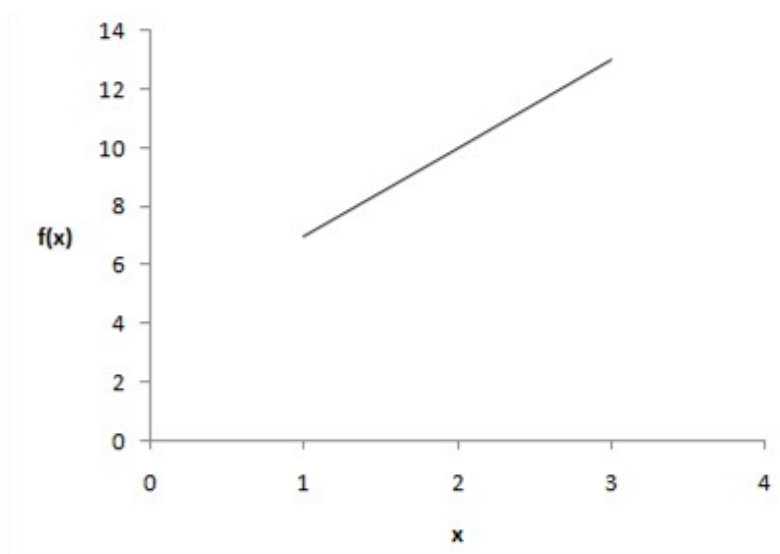
No caso específico da função de primeiro grau, o **gráfico é sempre uma reta!**



Tome nota!

O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta.

Como exemplo, vamos retomar a função $f(x) = 3x + 4$. Se o domínio for o intervalo real entre 1 e 3, o gráfico passa a ser:



Assim, basta encontrarmos dois pontinhos por onde a reta passa, e ligarmos esses pontinhos.

Genericamente, a função de primeiro grau é assim representada:

$$f(x) = ax + b$$

Onde “a” e “b” são constantes.

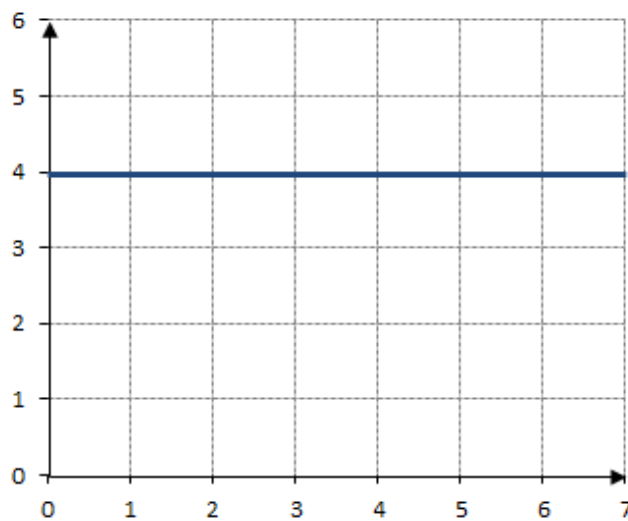
Caso

$$a = 0$$

Então a função ficará limitada a:

$$f(x) = b$$

A função será constante, valerá sempre “b”, independente do valor de “x”. Seu gráfico será assim:



Acima representamos o caso em que $b = 4$.

Caso o termo “a” seja diferente de zero, a função é chamada de “**função afim**”. Exemplo:

$$f(x) = 2x + 3$$

2) GRÁFICO

Já mencionamos que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Sendo uma reta, basta que a gente encontre dois pontinhos para poder desenhar a reta.

Exemplo:

$$f(x) = -3x + 3$$

Fazendo $x = 0$, temos:

$$f(0) = -3 \times 0 + 3 = 3$$

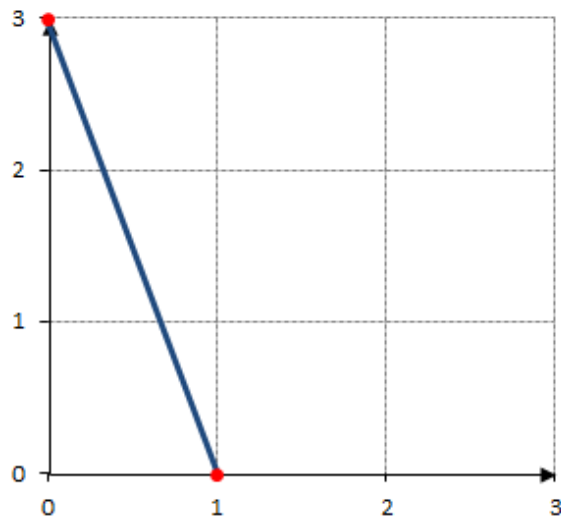
Quando $x = 0$, a função vale 3.

Fazendo $x = 1$:

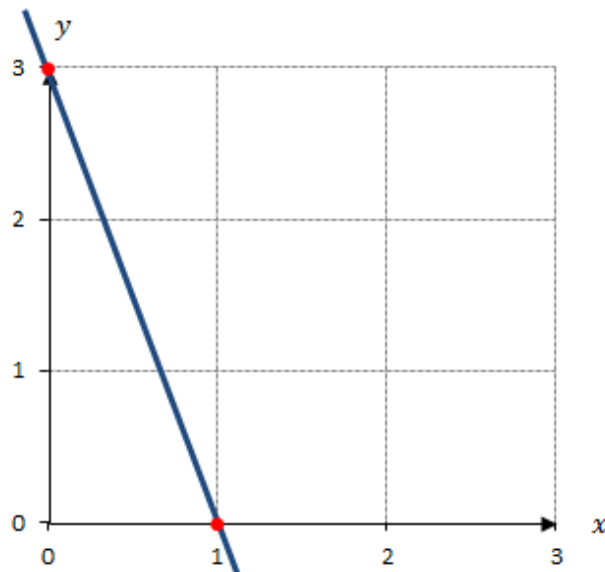
$$f(1) = -3 \times 1 + 3 = 0$$

Quando $x = 1$, a função vale 0.

Assim, a função deve passar pelos pares ordenados $(0, 3)$ e $(1, 0)$. Marcamos estes dois pontos no plano cartesiano e traçamos a reta:

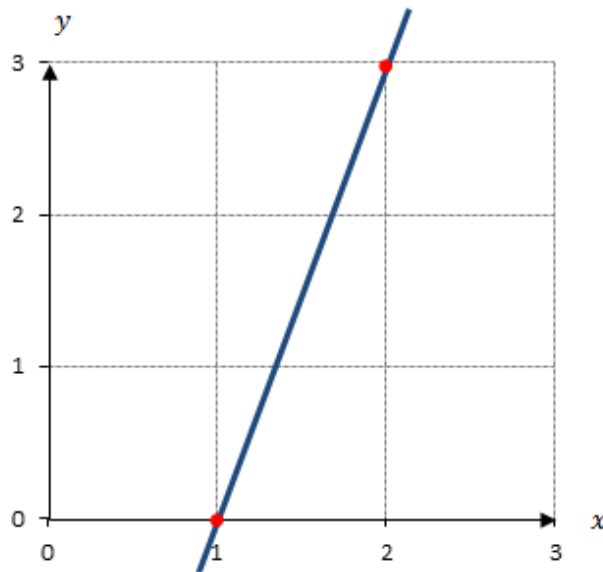


Na verdade, a função não termina nos pontinhos vermelhos. Ela continua para “fora” do desenho, por todo o plano cartesiano, assim:



Observem que, quando “ x ” aumenta, “ y ” diminui. Quando isso ocorre dizemos que a função é **decrescente**.

Já no caso abaixo, temos uma função **crescente**:



Quando “x” aumenta, “y” também aumenta. Por isso a função é **crescente**.

Outro processo de interesse é o contrário: dado o gráfico, encontrar a relação matemática que expressa a função.

Suponha que uma questão de prova traga o gráfico acima e peça para a gente encontrar qual a função que nele resulta.

Sabemos que se trata de uma função de primeiro grau, pois é uma reta. Logo, é do tipo:

$$f(x) = ax + b$$

Sabemos ainda que, quando $x = 1$, a função vale 0.

$$f(1) = a \times 1 + b$$

$$0 = a + b$$

$$a = -b \text{ (equação I)}$$

Quando $x = 2$, $y = 3$.

$$f(2) = a \times 2 + b$$

$$3 = a \times 2 + b$$

Onde tem “a”, substituímos por “-b”:

$$3 = (-b) \times 2 + b$$

$$3 = -b$$

$$b = -3$$

Voltamos na equação I:

$$a = -b = 3$$

Tendo calculado “a” e “b”, determinamos a função:

$$f(x) = 3x - 3$$

Exemplo:

Desenhe o gráfico da função $f(x) = 2x - 6$

Resolução:

Primeiro encontramos dois pontinhos por onde a reta passa.

Se $x = 0$, então:

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 6 = -6$$

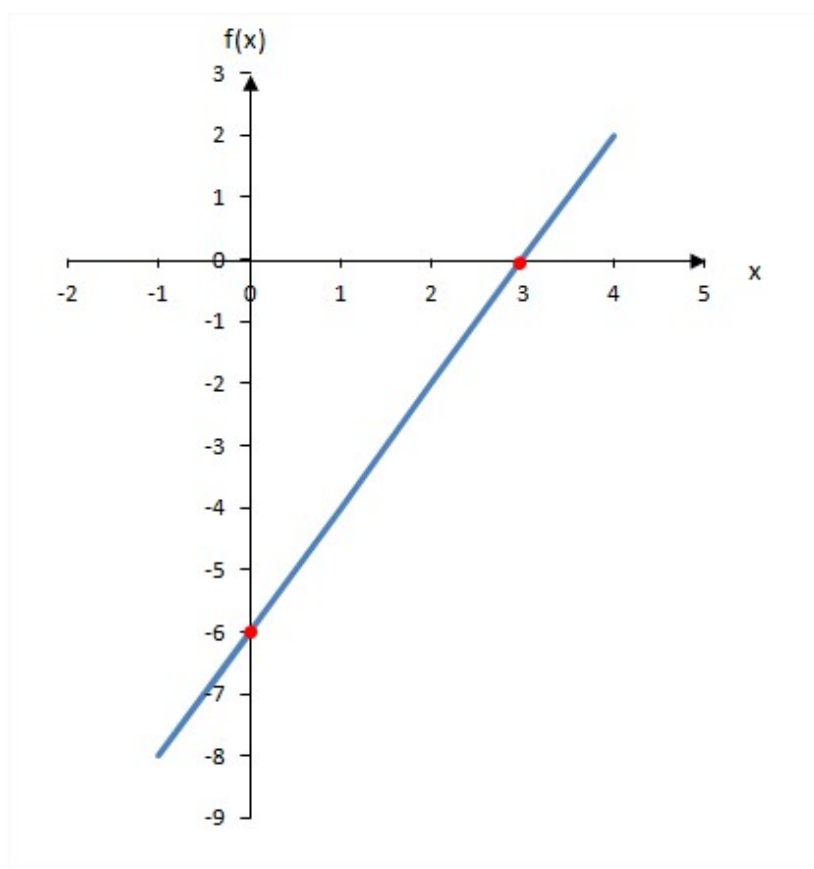
A função passa pelo pontinho em que $x = 0$ e $f = -6$.

Se $x = 3$, então:

$$f(3) = 2 \cdot 3 - 6 = 0$$

A função passa pelo pontinho em que $x = 3$ e $f = 0$.

Agora desenhamos o gráfico:



Na função $f(x) = ax + b$, dizemos que “a” é o coeficiente angular e “b” é o coeficiente linear.

O **coeficiente angular** tem relação com a inclinação da curva. Nos dá uma medida da variação de $f(x)$, conforme aumentamos “x” em uma unidade.

O **coeficiente linear** nos dá o ponto em que a função corta o eixo vertical.

Chamamos de **zero (ou raiz)** da função ao valor de “x” que faz com $f(x) = 0$.

Assim, na função de primeiro grau, o zero da função é tal que:

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

O zero da função é dado por $-b/a$.



Tome nota!

Na função

$$f(x) = ax + b$$

“a” é o coeficiente angular e “b” é o coeficiente linear.

A raiz da função é dada por:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Para treinarmos, vejamos uma questão da Esaf:

(Esaf)

Um equipamento no valor D vai ser depreciado em n períodos, ocorrendo a primeira depreciação no fim do primeiro período, a segunda depreciação no fim do segundo período e assim por diante. Plotando-se no eixo vertical de um gráfico bidimensional os valores de D_k , onde D_k é o valor remanescente do equipamento após a k-ésima depreciação, com $k = 1, 2, \dots, n$, os pontos (k, D_k) estarão sobre a reta que passa pelos pontos $(0, D)$ e $(n, 0)$.

Supondo $n=10$ e $D = R\$ 50.000,00$, qual o valor remanescente do equipamento após a sétima depreciação?

- a) R\$ 12.500,00
- b) R\$ 15.000,00
- c) R\$ 10.000,00
- d) R\$ 17.500,00
- e) R\$ 20.000,00

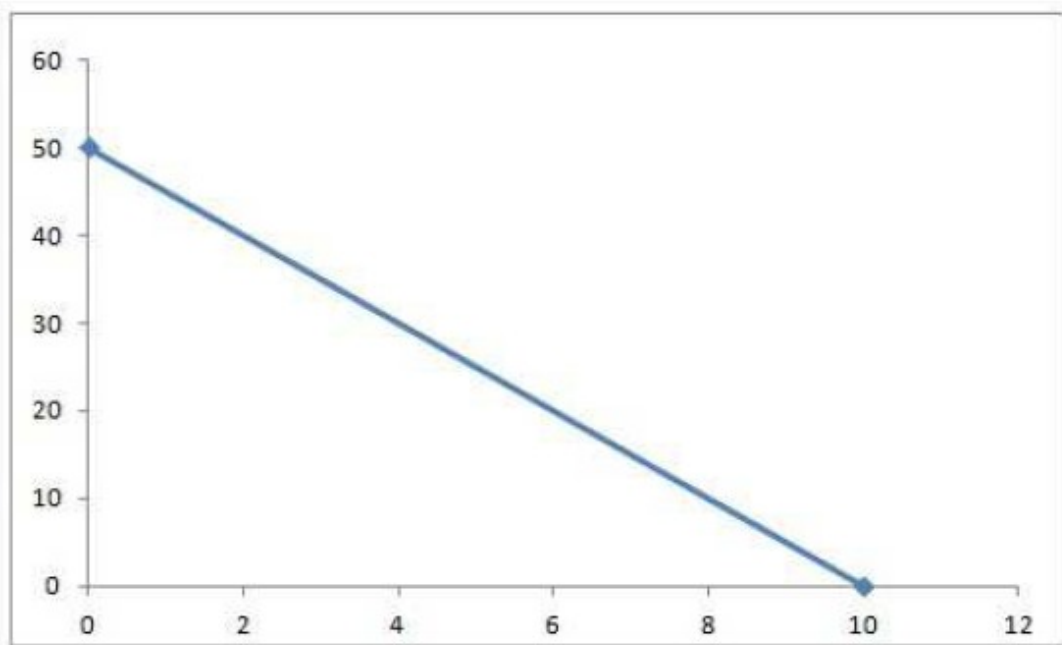
Resolução:

Notem que o gráfico é uma reta (conforme dito pelo próprio enunciado), e que passa pelos pontos $(0, D)$ e $(n, 0)$.

Como $D = 50.000$ e $n = 10$, então a reta passa pelos pontos $(0, 50.000)$ e $(10, 0)$.

Sabendo dois pontos por onde passa a reta já temos condições de desenhá-la.

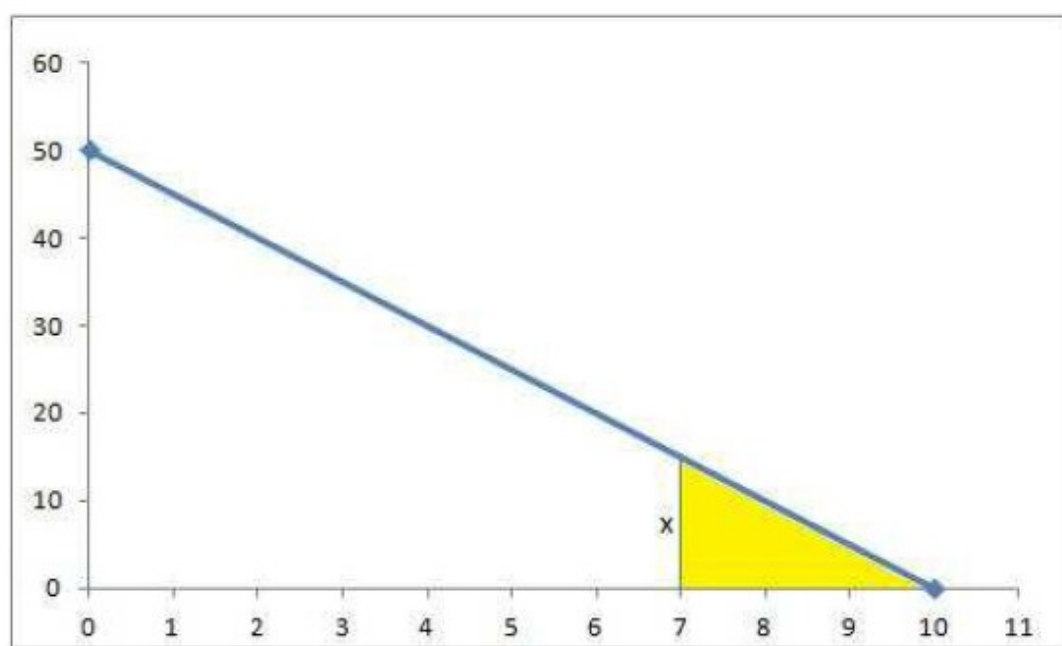
Abaixo representamos o gráfico. No eixo vertical temos os valores de D_k , em R\$ 1.000,00. No eixo horizontal temos os valores de n:



Notem que o gráfico delimitou um triângulo de base 10 e altura 50.

Queremos saber o valor de D7.

Para facilitar a escrita, vou chamar D7 de "x".



Agora temos um triângulo menor, destacado em amarelo. Sua altura é x e sua base é 3 (=10 - 7).

Os dois triângulos são semelhantes. Ainda vamos estudar isso na aula de geometria. Mas, por hora, fiquem com a informação de que, quando dois triângulos são semelhantes, a relação entre as alturas é igual à relação entre as bases:

$$\frac{x}{50} = \frac{3}{10}$$

$$x = 50 \times \frac{3}{10}$$

$$x = 15$$

O valor do equipamento após a sétima depreciação será de R\$ 15.000,00.

Gabarito: B

FUNÇÃO CRESCENTE E FUNÇÃO DECRESCENTE

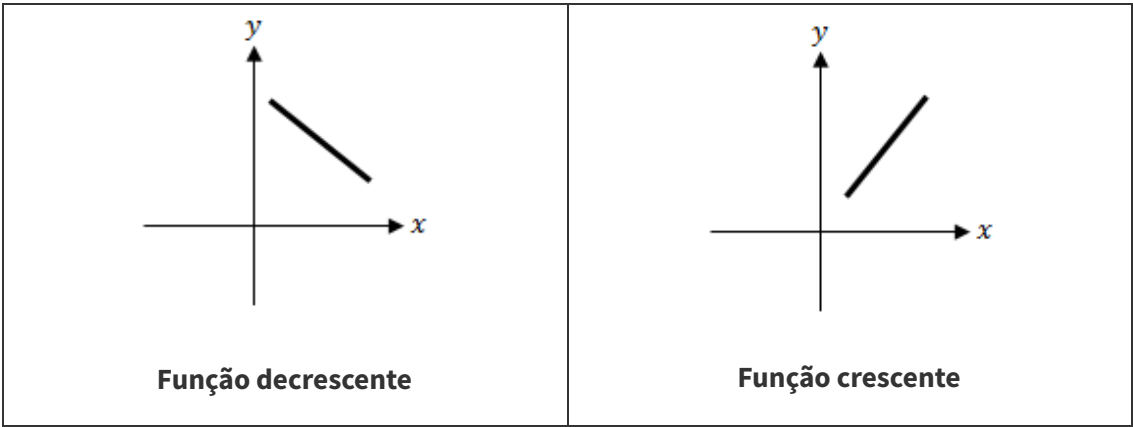
Vimos anteriormente um caso de função crescente e um caso de função decrescente:

$f(x) = -3x + 3$	Decrescente
$f(x) = 3x - 3$	Crescente

Relembrando:

- Função crescente: quando x aumenta, y aumenta também
- Função decrescente: quando x aumenta, y diminui

Abaixo seguem esboços dos dois tipos de função:



O que define se a função é crescente ou não é o coeficiente angular (“a”).

Se, na função

$$f(x) = ax + b$$

O coeficiente “a” for positivo, então a função é crescente.

Se o coeficiente “a” for negativo, então a função é decrescente.

A volta também vale: se a função for crescente, “a” é positivo. Se a função for decrescente, “a” é negativo.

Ou seja:

- A função é crescente se, e somente se, “a” for positivo
- A função é decrescente se, e somente se, “a” for negativo

Não custa lembrar, já estudamos também que, se $a = 0$, a reta é horizontal

Resumo

Função de primeiro grau

$$f(x) = ax + b$$

Coeficiente angular (inclinação): a

Coeficiente linear: b

O gráfico é sempre uma reta

$a > 0$: **reta crescente**

$a < 0$: **reta decrescente**

$a = 0$: **reta horizontal**

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
